Выполнил студент группы Б24-517
Песковацков Илья Александрович
Номер в группе 19 Вариант 17
2026 год

Лабораторная работа 1

Ассортимент пекарни с ограничением мощности печей

Дисциплина «Методы оптимизации. Линейное программирование». Работа выполнена по комплексу лабораторных работ А. А. Кузьмина на 2026 год.

1 Постановка задачи и индивидуальный вариант

Индивидуальные параметры: N = 19; для группы 517 индекс Q = 1; Y = 26. V = 1 + ((17·19 + 7·1 + 26) mod 20) = 1 + 16 = 17. Seed = 10000 + 100·1 + 19 = 10119. Данные синтетические, учебные; фактические характеристики организаций и оборудования не использовались.

Требуется определить объёмы выпуска восьми изделий на трёх печах за условный двухсуточный период. Максимизируется маржинальная прибыль при ограничениях доступных машиночасов, спроса и обязательных поставок. Базовый оптимум — 44 783 руб.; при снижении доступности первой печи на 20% прибыль падает до 37 975,56 руб. Стрессовый режим несовместим с договорами.

Изделие	Прибыль руб./партия	Печь 1 ч/партия	Печь 2 ч/партия	Печь 3 ч/партия	Мин. / макс. партий
Батон	452	0,6	0,3	0,6	5 / 13
Хлеб ржаной	640	0,3	0,2	0,3	4 / 20
Хлеб зерновой	696	0,6	0,5	0,1	3 / 23
Булочка	656	0,4	0,4	0,2	0 / 19
Круассан	580	0,5	0,6	0,5	0 / 18
Слойка	584	0,4	0,4	0,4	0 / 16
Пирожок	403	0,1	0,4	0,2	0 / 17
Сдоба	439	0,4	0,6	0,4	0 / 16

Партия содержит 10 изделий. Доступные часы печей: b = (26,42; 27,27; 20,30). Строки таблицы задают заранее фиксированный технологический маршрут: одна партия расходует нормативное время каждой из трёх печей. Это учебная агрегированная модель нескольких стадий обработки, без календарного расписания внутри периода.

2 Формальная модель

Множества J = {1,…,8} — изделия, K = {1,2,3} — печи. Параметры: c_j — прибыль на партию, руб./партия; a_{kj} — занятость печи, ч/партия; b_k — доступность, ч/период; l_j и d_j — обязательный минимум и предельный спрос, партий/период. Переменные x_j непрерывны, партий/период. Прибыль с дана после переменных издержек; постоянные затраты не учитываются.

$$max\ P = \sum_j c_j x_j; \quad \sum_j a_{kj} x_j \le b_k \ для\ k \in K; \quad l_j \le x_j \le d_j \ для\ j \in J$$

Аддитивность расходов печного времени и постоянная удельная прибыль обеспечивают линейность. Разрешение дробных партий — сознательная непрерывная аппроксимация. Все верхние границы конечны, поэтому допустимая модель ограничена и не может быть unbounded.

3 Базовый оптимум и независимая проверка

Изделие	Базовый план партий	Изделий в период	Дефицитный план партий
Батон	5,00	50,0	5,00
Хлеб ржаной	20,00	200,0	20,00
Хлеб зерновой	8,04	80,4	3,00
Булочка	19,00	190,0	19,00
Круассан	0,00	0,0	0,00
Слойка	8,24	82,4	2,59
Пирожок	17,00	170,0	17,00
Сдоба	0,00	0,0	0,00

HiGHS вернул Optimal: найден допустимый глобальный максимум линейной модели. Пересчёт по исходной таблице: 452·5 + 640·20 + 696·8,04 + 656·19 + 584·8,24 + 403·17 = 44 783 руб. Круассаны и сдоба не выпускаются.

Печь	Расход, ч	Лимит, ч	Остаток, ч	Теневая цена руб./ч
1	26,420	26,42	0,000	1 100
2	27,216	27,27	0,054	0
3	20,300	20,30	0,000	360

Функция verify в lab1.py заново читает нормативы, считает суммы $a_{kj}x_j$, проверяет нижние и верхние границы и заново суммирует прибыль. Она не использует residuals, row_value и методы проверки солвера. Максимальное нарушение базового и дефицитного планов — 0; ошибка цели — 0 при допуске 10^{-7}. Для несовместимого сценария проверяется аналитическое противоречие, а не несуществующий оптимальный вектор.

Нулевой выпуск обусловлен альтернативной стоимостью ресурсов. Двойственная оценка занятости печей для круассана равна 1100·0,5 + 360·0,5 = 730 руб./партию при прибыли 580; для сдобы — 1100·0,4 + 360·0,4 = 584 при прибыли 439. Их включение вытесняет более прибыльный ассортимент. Батон остаётся на договорном минимуме, хотя его свободное расширение также невыгодно.

4 Сценарии и теневые цены

Сценарий	Изменение	Статус	Прибыль, руб.
Базовый	Исходные часы	Optimal	44 783,00
Дефицитный	b_1 = 21,136 ч, то есть −20%	Optimal	37 975,56
Стрессовый	b_1 = 4,8 ч; b_2 = 13,635 ч	Infeasible	Решения нет

Дефицит снижает прибыль на 6 807,44 руб., или 15,20%. Первыми сокращаются зерновой хлеб и слойка. В стрессе договоры требуют не менее 0,6·5 + 0,3·4 + 0,6·3 = 6 ч первой печи, доступно только 4,8 ч. Из неотрицательности остальных выпусков следует $6 \le 4{,}8$ — явное противоречие.

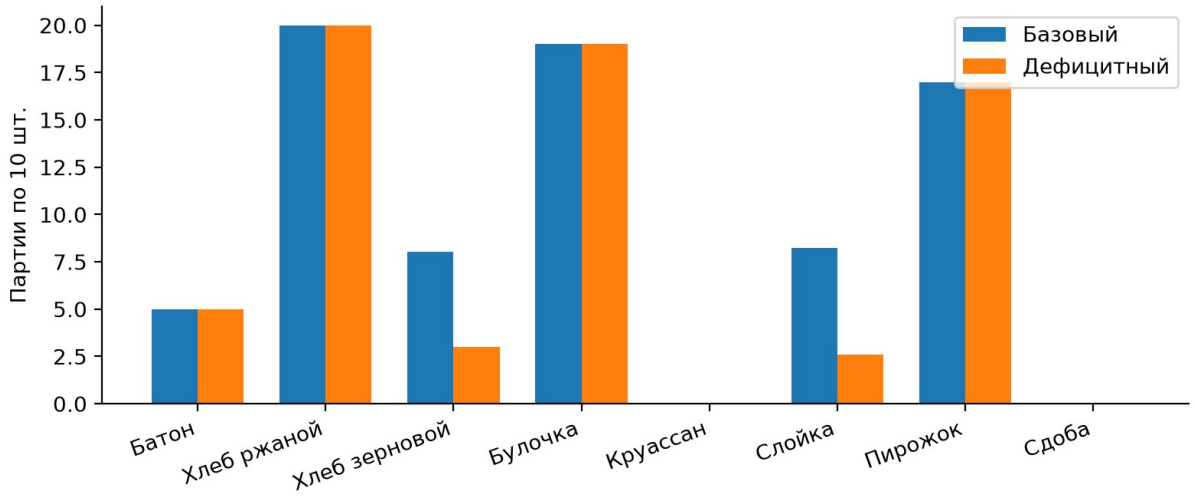


Рисунок 1 Изменение оптимального ассортимента

Изменение b_1, ч	Прогноз $1100 \cdot \Delta b_1$, руб.	Факт ΔP, руб.	Ошибка, руб.
0,02642	29,06	29,06	0,00
0,26420	290,62	166,42	-124,20
1,32100	1 453,10	661,60	-791,50
-5,28400	-5 812,40	-6 807,44	-995,04

В первую очередь выгодно добавлять часы первой печи: её локальная цена 1100 руб./ч против 360 руб./ч третьей и 0 второй. Это справедливо, пока затраты на дополнительный час ниже предельной прибыли и сохраняется базис. Для малого увеличения на 0,1% прогноз совпал с фактом. У второй печи осталось всего 0,054 ч, поэтому уже при росте b_1 на 1% меняется активный набор. Для сокращения на 20% прежняя цена недооценивает потери: зерновой хлеб достигает договорного минимума.

5 Практическая интерпретация

План можно использовать как агрегированный ориентир производства и стоимости расширения мощности. Исполнить его буквально нельзя: 8,04 партии — 80,4 изделия; для отдельных выпечек нужны целые изделия, загрузки и смены. Модель не учитывает разогрев, переналадку, совместимость партий, сырьё, персонал, порчу и временную последовательность стадий. Округление требует повторной проверки, а промышленный план — MILP с расписанием. Синтетические нормативы необходимо заменить измеренными перед практическим применением.

Задание со звёздочкой 1 Сравнение симплекса и IPM

Выполнено также дополнительное задание ЛР 1. Решены 10 сгенерированных ЛП возрастающей размерности. Для каждой задачи одинаковы коэффициенты, границы, presolve и один поток у обоих методов. После прогрева выполнено по три запуска; в таблице медианы. Измеряется только h.run. Исходные матрицы сохранены в benchmark_*_input.json; каждый запуск имеет отдельный лог, все замеры — benchmark_trials.csv.

Генератор PCG64 стартует с seed 10119 и последовательно создаёт n = 40k переменных и m = 15k ограничений для k = 1,…,10. A из U[0,1;1], затем 65% элементов обнуляются; u из U[1;8], c из U[1;30], b = A(0,4u). Точка 0 допустима, верхние границы конечны. Цели обоих алгоритмов и допустимость проверены NumPy.

n	m	Симплекс, мс	IPM, мс	Ит. симплекс	Ит. IPM
40	15	0,203	0,637	27	11
80	30	0,393	1,159	40	12
120	45	0,716	1,680	63	11
160	60	0,965	2,417	63	12
200	75	1,812	3,845	110	13
240	90	2,632	4,782	130	13
280	105	3,160	7,189	134	15
320	120	4,913	8,736	185	14
360	135	6,720	11,968	225	15
400	150	8,145	14,024	232	15

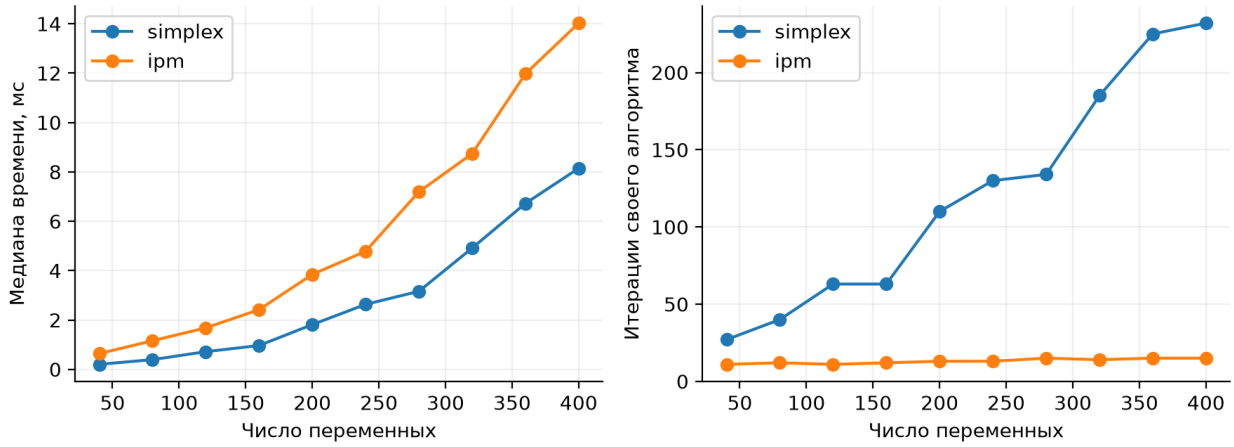


Рисунок 2 Время и число итераций на одинаковых задачах

На всех десяти измеренных задачах симплекс оказался быстрее, хотя у IPM меньше внешних итераций. Эти итерации имеют разную стоимость, поэтому их число нельзя считать одинаковыми единицами вычислительной работы. IPM включает crossover; это полный практический путь к базисному решению. Эксперимент не доказывает превосходство симплекса на крупных разреженных задачах иных классов. Подмиллисекундные измерения особенно зависят от нагрузки ОС и накладных расходов.

Задание со звёздочкой 2 Полная двойственная модель

Нижние границы устраняются заменой $z = x - l$. Обозначим G вертикальным объединением A и единичной матрицы I_8, $h = (b - Al;\ d - l)$. Прямая задача: $\max c^T l + c^T z$ при $Gz \le h$, $z \ge 0$. Все исходные ограничения учтены; верхний спрос включён в G и имеет собственные двойственные множители.

$$\textit{Двойственная задача: } \min D = c^T l + h^T y; \quad G^T y \ge c; \quad y \ge 0$$

Первые три компоненты $y = \alpha$ — цены часов печей; остальные восемь β — цены расширения предельного спроса. Единицы α: руб./ч; β: руб./партия. В явном виде ограничения имеют вид $\sum_k a_{kj}\alpha_k + \beta_j \ge c_j$. Цель: $c^T l + \sum_k (b_k - \sum_j a_{kj} l_j)\alpha_k + \sum_j (d_j - l_j)\beta_j \to \min$.

Множитель	Оптимальное значение	Экономический смысл
α_1; α_2; α_3	1100; 0; 360	Предельная прибыль дополнительного часа
β батон; ржаной; зерновой	0; 202; 0	Дополнительная партия спроса
β булочка; круассан; слойка	144; 0; 0	Дополнительная партия спроса
β пирожок; сдоба	221; 0	Дополнительная партия спроса

Решена отдельная двойственная ЛП, а не только прочитаны тени прямого решения. Постоянная $c^T l = 6908$ руб.; остаточные ресурсы $b - Al = (20{,}42;\ 23{,}47;\ 15{,}80)$ ч. Двойственная цель: $6908 + 20{,}42 \cdot 1100 + 15{,}80 \cdot 360 + 16 \cdot 202 + 19 \cdot 144 + 17 \cdot 221 = 44\,783$ руб. Равенство целей подтверждает оптимальность допустимого прямого плана слабой и сильной двойственностью.

Независимо проверены $G^T y \ge c$, $y \ge 0$ и условия дополняющей нежёсткости: $y_i(h_i - (Gz)_i) = 0$ и $z_j((G^T y)_j - c_j) = 0$. Ошибка равенства целей — 0; максимальная ошибка двойственной допустимости — 0,0000000000001; максимальное произведение в условиях дополняющей нежёсткости — 0,000000000004. Все величины меньше 10^{-7}.

Нулевая α_2 соответствует свободному ресурсу второй печи. Положительные β ржаного хлеба, булочки и пирожка показывают ценность расширения продаж именно этих изделий. Для батона после сдвига $z_1 = 0$, поэтому отрицательная приведённая прибыль не нарушает оптимальность обязательного выпуска. Локальные цены не предназначены для экстраполяции через смену базиса.

Задание со звёздочкой 3 Эластичный фильтр несовместимости

Для стрессового сценария найдено минимальное изменение мощностей, восстанавливающее допустимость без нарушения договорных минимумов. К каждой печи добавлена переменная $e_k \geq 0$, ч. Нормировка на исходные b_k делает слагаемые сопоставимыми. Это отдельная диагностическая задача, а не скрытое смягчение основной модели.

$$min\ E = \Sigma_k\ e_k / b_k; \quad Ax - e \leq b^s; \quad l \leq x \leq d; \quad e \geq 0$$

Печь	Стрессовый лимит, ч	Минимальная добавка, ч	Новый лимит, ч
1	4,800	1,200	6,000
2	13,635	0,000	13,635
3	20,300	0,000	20,300

Результат: e = (1,2; 0; 0) ч; E = 1,2 / 26,42 = 0,04542014. План x = l допустим после добавки и даёт договорную прибыль 6908 руб.; эта прибыль не является максимумом стрессовой задачи — фильтр минимизирует ремонт ресурсов. Первая печь требует минимум 6 ч при лимите 4,8 ч, следовательно, любое восстановление обязано иметь $e_1 \geq 1,2$. Найденный план достигает этой нижней границы, остальные e не нужны. Это аналитическое подтверждение минимальности смещения.

После восстановления независимая функция verify снова проверяет все исходные границы и изменённые часы. Максимальное нарушение равно 0. Результат пригоден для решения о сверхурочной работе или переносе заказа, но цена реального ремонта в модели отсутствует. Нормированный критерий показывает относительное ослабление, а не рублёвую стоимость. Если разрешить перенос договоров или покупку мощности, необходимы согласованные штрафы и новый сценарий.

Реализация и воспроизводимость

Процедура генерации PCG64(10119): сначала A = integers(1,7,(3,8))/10; затем d = integers(12,25,8); b = round(A·(0,45d),2); далее c = integers(300,701,8). Договорные минимумы l = (5;4;3;0;0;0;0;0) заданы явно. Верхняя граница integers исключена. Реальные входные числа сохранены в JSON, повторная генерация не нужна для обычного запуска.

Модель реализована в lab1.py; общий интерфейс HiGHS — common.py; данные — data/variant.json; генератор — generate_data.py. Функции загрузки, построения или формирования матриц, решения, независимой проверки и отчётности разделены. Одна команда из корня комплекта: python run_all.py. Повторная генерация и расчёт: python run_all.py --generate. Для отдельной работы: python lab1.py.

Среда расчёта: Python 3.12.14; highspy и HiGHS 1.15.1; NumPy 2.3.5; matplotlib 3.11.2. Версии закреплены в requirements.txt; среда и архитектура — environment.json. Один поток; random_seed = 10119; presolve включён; лимит решения 120 с; primal/dual feasibility tolerance = 10^{-8}; mip feasibility tolerance = 10^{-8}; mip_rel_gap = 0. Независимая проверка использует допуск 10^{-7}.

ЛП решаются симплекс-методом HiGHS; в сравнительном эксперименте используется IPM с crossover. MILP решаются встроенным методом ветвей и границ с отсечениями. Время измерено time.perf_counter вокруг h.run без построения модели, чтения данных и графиков. Замеры отражают данную машину и не являются гарантией производительности.

Ответы к защите

Активны часы первой и третьей печей, верхние границы ржаного хлеба, булочки и пирожка, нижние границы батона и нулевых изделий. Найденная точка является вершиной ограниченного многогранника. При достижимом оптимуме такого многогранника существует оптимальная вершина; для произвольного множества без вершин эта формулировка теоремы неприменима. Альтернативная оптимальность потребовала бы нулевой приведённой стоимости допустимого небазисного направления; один статус Optimal этого не доказывает.

Infeasible означает отсутствие общего допустимого плана; показан конкретный конфликт. Unbounded означал бы направление неограниченного роста прибыли, но конечные d это исключают. Time limit не подтверждает оптимальность: требуется явно сообщить наличие допустимого решения и доказанную границу. Seed и сохранённые JSON восстанавливают входные данные; версии и логи фиксируют алгоритмическую среду, время может изменяться.

Источники и сдаваемые материалы

1. Кузьмин А. А. Дисциплина «Методы оптимизации. Линейное программирование». Комплекс лабораторных работ, 2026. Предоставленный файл DOCX; общие требования и вариант 17.

2. HiGHS. Официальный интерфейс Python, модели, статусы и логи: https://github.com/ergo-code/highs/blob/master/docs/src/interfaces/python/example-py.md

3. HiGHS. Параметры решателя: https://ergo-code.github.io/HiGHS/stable/options/definitions/ .
Использован открытый решатель, проприетарные компоненты отсутствуют.

В папке работы находятся report.pdf, report.md, data/variant.json, README.md и results/. В results/ сохранены реальные логи *.log, модели *.lp, CSV решений и сценариев, summary.json, verification.json и графики PNG. Исходники и requirements.txt находятся в корне репозитория GitHub. Отчёт представлен в PDF для сдачи и в Markdown для просмотра на GitHub. Код, данные и результаты опубликованы вместе с отчётом.